ITI 0402 Loogika
Loeng 11

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Modaalloogika

- Modaalloogikad on üks standardloogikatest (klassikaline lause- ja predikaatloogika) hälbivaid loogikasüsteemide liike.

- Modaalloogikate eritunnuseks on täiendavad loogilised konstandid, nn modaalsed operaatorid ehk modaalsused, paratamatus ja võimalikkus.

- Algus filosoofilises loogikas.
- Täna kasutatakse arvutiteaduses laialdaselt töövahendina süsteemide spetsifitseerimisel ja verifitseerimisel, samuti arutlemisel agentsüsteemide üle tehisarus.

- Üks ühine süntaks, mille jaoks on mitmeid semantikaid. Pole üht ja ainsat modaalloogikat, vaid modaalloogikate spekter, mida ühendab sama süntaks.

Modaalloogikad: süntaks

- Lauseloogiline signatuur on tähestik $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$, mille sümboleid nimetatakse lausesümboliteks (lausekonstantideks).

- (Lause-)modaalloogika valemid (üle selle signatuuri) on hulk väljendeid Fma, mis on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kõik lausesümbolid on valemid (nn atomaarvalemid);
  - $\top$, $\bot$ on valemid;
  - kui A on valem, siis $\neg A$ on samuti valem;
  - kui A, B on valemid, siis $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \supset B$ on ka valemid;
  - kui A on valem, siis $\Box A$ (paratamatu, et A), $\Diamond A$ (võimalik, et A) on ka valemid.

- Sümboleid $\Box$ (ruut, paratamatus, necessity), $\Diamond$ (romb, võimalikkus, possibility) nimetatakse modaalseteks operaatoriteks ehk modaalsusteks.

Modaalsuste erinevad sisud

- Modaalsustega väljendatakse erinevaid asju, nt

$\Box A$	$\Diamond A$
paratamatu, et A	võimalik, et A
alati A	mõnikord A
igal pool A	mõnes kohas A
agent teab/arvab, et A	A sobib agendi teadmiste/arvamistega
agent teeb nii, et A	agent laseb A-l juhtub
A on kohustuslik	A on lubatav

Modaalloogikad: Semantika

- Modaalloogikad jagunevad kaheks: normaalsed ja mittenormaalsed (klassikalised) modaalloogikad.

- Meie räägime normaalsetest modaalloogikatest. Nende semantika põhineb Kripke raamidel ja struktuuridel.
- Mittenormaalsete modaalloogikate semantika põhineb naabrusraamidel ja -struktuuridel.

Võimalikud maailmad

- Normaalsete modaalloogikate Kripke semantika idee:

- Valemeid interpreteeritakse struktuuris mitte "absoluutselt", vaid nn võimalike maailmade (asjade seisude) suhtes.
- Meid huvitab valemite tõesus/väärus mingis konkreetses võimalikus maailmas, nö "tegelikus" maailmas.
- Igal võimalikul maailmal w on olemas temast saavutatavad (alternatiivsed) maailmad.
- Need on maailmad, mis "võiks olla", kui me ise oleme maailmas w. (Sageli on nende hulgas ka w ise.)

- $\Box A$ kehtib etteantud maailmas (selles, milles me arutleme), kui A kehtib igas sellest maailmast saavutatavas maailmas.
- $\Diamond A$ kehtib etteantud maailmas, kui A kehtib vähemalt ühes sellest maailmast saavutatavas maailmas.

Raamid

- *Kripke* ehk *relatsiooniline raam* (frame) on paar $F = (W, R)$, kus
  - W on mittetühi hulk, mille elemente nimetatakse *(võimalikeks) maailmadeks* (possible worlds)
  - ning R on binaarne seos sellel, mida nimetatakse *saavutatavuse seoseks* (accessibility relation).

Raamid

- Sageli vaadeldakse ainult raame, mille saavutatavusseosel on mingid soovitavad omadused.

- Raam $F = (W, R)$ on
  - *seriaalne*, kui iga $w \in W$ jaoks leidub $w' \in W$ nii, et $wR'w$,
  - *refleksiivne*, kui iga $w \in W$ puhul wRw,
  - *transitiivne*, kui iga $w, w', w'' \in W$ puhul sellest, et wRw' ja $w'Rw''$, järeldub, et wRw'',
  - *sümmeetriline*, kui iga $w, w' \in W$ puhul sellest, et wRw', järeldub, et $w'Rw$,
  - *eukleidiline*, kui iga $w, w', w'' \in W$ puhul sellest, et wRw', ja wRw'' järeldub, et $w'Rw''$.

Raamid

- Mitte kõik eeltoodud raamitingimused pole üksteisest sõltumatud.

- Näiteks
  - refleksiivsusest järeldub seriaalsus,
  - seriaalsusest, sümmeetrilisusest ja transitiivsusest järeldub refleksiivsus,
  - refleksiivsusest ja eukleidilisusest järeldub sümmeetrilisus,
  - sümmeetrilisusest ja transitiivsusest järeldub eukleidilisus,
  - sümmeetrilisusest ja eukleidilisusest järeldub transitiivsus.

Struktuurid

- Olgu $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$ fikseeritud lauseloogiline signatuur, st lausesümbolite tähestik. Siis *Kripke* ehk *relatsiooniline struktuur* selle signatuuri jaoks on kolmik $M = (W, R, V)$, kus
  - (W, R) on raam ning
  - V on *väärtustuseks* nimetatav funktsioon $\mathrm{PC} \times W \to \mathbb{B}$ ehk tõeväärtuse omistus igale lausesümbolile igas maailmas.

Valemite interpreteerimine

- Lausemodaalloogiliste valemite *interpretatsioon* etteantud struktuuris $M = (W, R, V)$ on funktsioon $[\![\cdot]\!]^{M,\cdot} : \mathrm{Fma} \times W \to \mathbb{B}$, mis on defineeritud induktsiooniga järgmiselt:
  - $[\![p]\!]^{M,w} = V(w, p)$, kui p on lausesümbol;
  - $[\![\top]\!]^{M,w} = \mathsf{t}$, $[\![\bot]\!]^{M,w} = \mathsf{f}$;
  - $[\![\neg A]\!]^{M,w} = \neg[\![A]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \wedge B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \wedge [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \vee B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \vee [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \supset B]\!]^{M,w} = \neg[\![A]\!]^{M,w} \vee [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![\Box A]\!]^{M,w} = \bigwedge_{w' \in W, wRw'} [\![A]\!]^{M,w'}$;
  - $[\![\Diamond A]\!]^{M,w} = \bigvee_{w' \in W, wRw'} [\![A]\!]^{M,w'}$.

Tõesus maailmas

- Valem A loetakse struktuuri M maailmas w tõeseks (tähis $M, w \models A$, kui $[\![A]\!]^{M,w} = \mathrm{t}$.
- On lihtne näha, et iga M ja w korral
  - $M, w \models p$ parajasti siis, kui $V(p, w) = \mathrm{t}$, kui p on lausesümbol;
  - $M, w \models \top$ alati; $M, w \models \bot$ mitte kunagi;
  - $M, w \models \neg A$ parajasti siis, kui $M, w \not\models A$;
  - $M, w \models A \wedge B$ parajasti siis, kui $M, w \models A$ ja $M \models B$;
  - $M, w \models A \vee B$ parajasti siis, kui $M, w \models A$ või $M, w \models B$;
  - $M, w \models A \supset B$ parajasti siis, kui $M, w \not\models A$ või $M, w \models B$;
  - $M, w \models \Box A$ parajasti siis, kui iga $w' \in W$, wRw' korral $M, w' \models A$;
  - $M, w \models \Diamond A$ parajasti siis, kui vähemalt ühe $w' \in W$, wRw' korral $M, w' \models A$;

Tõesus struktuuris ja raamis

- Öeldakse, et struktuur M kehtestab A, A kehtib M-is, A on M-is tõene ehk M on A mudel (tähis $M \models A$), kui A on tõene M-i igas maailmas.

- Öeldakse, et raam F kehtestab A, A kehtib F-is ehk A on F-is tõene (tähis $F \models A$), kui A on tõene F-i igas struktuuris.

Üldkehtivus

- Öeldakse, et valem A on üldkehtiv mingis raamide klassis (tähis $\models A$), kui iga selle klassi raam kehtestab A.

- Olulised normaalsed modaalloogikad on igaüks määratud mingi raamiklassiga.

K	kõik raamid
D = KD	seriaalsed raamid
T = KT	refleksiivsed raamid
S4 = KT4	refleksiivsed-transitiivsed raamid
S5 = KT5 = KT4B	refleksiivsed-transitiivsed-sümmeetrilised raam
Br = KTB	refleksiivsed-sümmeetrilised raamid

Tautoloogiaid

- Loogikas K on tautoloogiad näiteks:

$$\Box(A \supset B) \supset (\Box A \supset \Box B)$$
$$\Box(A \supset B) \supset (\Diamond A \supset \Diamond B)$$

$$\Diamond A \equiv \neg\Box\neg A$$

$$\Box\top \equiv \top$$
$$\Box(A \wedge B) \equiv \Box A \wedge \Box B$$

$$\Box(A \vee B) \supset \Box A \vee \Diamond B$$

- $\Diamond\top$ ei ole tautoloogia, kehtib ainult maailmades, millest on vähemalt üks saavutatav maailm.
- $\Box\bot$ on kehtestatav, kehtib maailmades, millest pole ühtegi saavutatavat maailma.

Modaalloogikad: Hilberti süsteemid

- Normaalse loogika K Hilberti süsteem on lauseloogika Hilberti süsteemi laiendus. Tema aksioomideks ja tuletusreegliteks on:
  - lauseloogika aksioomiskeemid ja tuletusreeglid:

$$A \supset (B \supset A)$$
$$(A \supset (B \supset C)) \supset ((A \supset B) \supset (A \supset C))$$
$$(A \supset \neg B) \supset ((A \supset B) \supset \neg A)$$
$$\neg\neg A \supset A$$

$$\top \qquad \bot \supset C$$
$$A \supset (B \supset A \wedge B) \qquad (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset (A \vee B \supset C))$$
$$A \wedge B \supset A \qquad A \supset A \vee B$$
$$A \wedge B \supset B \qquad B \supset A \vee B$$

$$\frac{A \quad A \supset B}{B}$$

Hilberti süsteemid

- modaalloogika-spetsiifilised aksioomid ja tuletusreeglid:
  - aksioomiskeem K:

$$\Box(A \supset B) \supset (\Box A \supset \Box B)$$

  - võimalikkus paratamatuse kaudu:

$$\Diamond A \equiv \neg\Box\neg A$$

  - tuletusreegel NR (necessitation rule):

$$\frac{A}{\Box A}$$

Hilberti süsteemid

- Täiendavad aksioomiskeemid loogikate jaoks, kus raamid rahuldavad eritingimusi:

D (seriaalsus)	$\Box A \supset \Diamond A$
T (refleksiivsus)	$\Box A \supset A$
4 (transitiivsus)	$\Box A \supset \Box\Box A$
5 (eukleidilisus)	$\Diamond A \supset \Box\Diamond A$
B (sümmeetrilisus)	$A \supset \Box\Diamond A$

Normaalsete modaalloogikate kuup

